

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se una persona è intelligente, è anche interessante. Se una persona si applica è ugualmente interessante. Marianna è molto intelligente ma non si applica. Quindi Marianna non è interessante.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

$a_2$ . Il computer è rotto e funziona.

$b_1$ . Ho fame e mangio oppure non ho fame e non mangio.

$b_2$ . Mangio a meno che io non senta fame.

$c_1$ . Flavio programma.

$c_2$ . Non è vero che Flavio non programma o che il pc non va.

## 3 ( 9 pt )

a.  $(p \supset q) \wedge (p \supset r) \vdash p \supset (q \wedge r)$

b.  $\sim(\sim p \wedge \sim q) \vdash p \vee q$

c.  $\vdash (p \supset \sim p) \supset \sim p$

#### 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** Dati il linguaggio  $\mathbf{L}$  e qualsiasi interpretazione  $V$ , dare due esempi diversi di formule ben formate che rappresentino una funzione di verità

$$f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } f(x_1, x_2) = 1 \text{ se e solo se } [x_1]_V \neq [x_2]_V$$

.

**Teoria (2).** Fornire un insieme di enunciati incoerente secondo  $\mathbf{L}$  ma tale che ogni sotto-insieme di esso sia coerente sempre secondo  $\mathbf{L}$ .

**Teoria (3).** Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) per ogni coppia di formule  $\alpha, \beta$ , vale che  $\alpha \models \beta$  oppure  $\beta \models \alpha$ ; (b) per ogni coppia di formule  $\alpha, \beta$ , vale che  $\models (\alpha \supset \beta) \vee (\beta \supset \alpha)$ . Motivare le risposte.

**Teoria (4).** Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in  $\mathbf{L}$ ?

**Teoria (5).** Dato un insieme di formule  $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$  su  $k$  variabili proposizionali, fornire il numero di interpretazioni che soddisfano

$$\bigwedge \Gamma = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$$

e

$$\bigvee \Gamma = \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_n.$$

Verificare la soluzione fornita su un esempio con almeno tre formule.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 423838